자동차

Box Box. 피트스탑은 끝났다.

'25년 하반기 국내 자동차 산업은 **1)관세 리스크 해소, 2)하이브리드 성장세, 3)소프트웨어 중심 자동차 전환**이라는 세 가지 핵심 동력에 힘입어 본격적인 리레이팅 구간에 진입할 전망이다. 산업의 핵심 가치는 내연기관 중심의 **하드웨어에서 소프트웨어와 전동화 부품**으로 이동하고 있으며, 이러한 변화에 국내 기업들은 유연한 전략과 인공지능 동맹을 통해 주도권을 확보할 것으로 기대된다.

관세 리스크 해소 및 매크로 개선

한미 관세 협상이 **기존 25%에서 15%**로 합의되며 북미 수익성 방어 여건이 획기적으로 개선되었다. 고환율에다가 유가는 전년 동월 대비 약 20% 낮은 수준으로 하락세를 보이면서 원가 부담 완화로 작용할 전망이다. 이에 더해 중국발 전기차 치킨 게임이 완화되고 인도 자동차 시장 규모가 폭발적으로 성장하며 국내 자동차 기업들은 수익성 확보 기회를 얻을 것이다.

하이브리드 중심의 유연한 전환

글로벌 전기차 시장이 **캐즘에 진입하며 수요가 둔화**되는 가운데, 하이브리드 시장이 폭발적으로 성장하고 있다. '1Q25 기준 미국 하이브리드 판매량은 전년 대비 +66.1% 증가했으며, 국내 완성차 업체는 경쟁사 대비 빠른 성장세로 강력한 현금흐름을 확보 중이다. 현대차그룹은 미국 **메타플랜트를 통해 고수익 레저용 차량**을 현지 생산하여 북미 시장 모멘텀을 극대화할 전망이다.

소프트웨어 중심 자동차 전환 및 인공지능 동맹 구축

현대차그룹은 '30년까지 소프트웨어 중심 자동차 전환에 18조 원을 투입하고 '25년부터 글로벌 전 차종에 오버 더 에어 업데이트를 기본 적용한다. 특히 **'25년 10월 엔비디아와 블랙웰 지피유 5만 개 확보 동맹을 체결하며 테슬라에 이은 세계 2위 규모의 인공지능 훈련 인프라**를 구축하여, 자율주행 시장의 추격 발판을 마련하였다.

Top Picks: 현대차, 현대오토에버

1) 현대차의 '25년 하반기 이후 모멘텀은 현지 생산 확대를 통한 **관세 리스크 해소와 SDV 전환의 가속화**에 있다. 특히, 엔비디아 블랙웰 GPU 5만 개 확보를 통한 소프트웨어 중심 자동차 및 자율주행 경쟁력 내재화는 부가 서비스와 구독형 서비스 등 신규 수익원 창출로 이어지며 인공지능 핵심 기업으로 그동안의 디레이팅 요소를 해소할 것이다.

2) 현대오토에버는 현대차그룹의 소프트웨어 중심 자동차 전환 및 스마트 팩토리 확대의 최대 수혜 기업이다. **'25년 3분기 매출액 1조 543억 원, 영업이익 708억 원을 (YoY +34.8%) 기록하며 성장하는 어닝 서프라이즈**를 달성했다. 소프트웨어 중심 자동차 핵심 플랫폼인 모빌진의 독점 공급사로서 향후 고마진 라이선스 매출을 통해 영업이익률 향상에 기여할 전망이며, 로보틱스 사업의 소프트웨어 공급사로서 신규 수혜가 예상된다.

2026년 전망

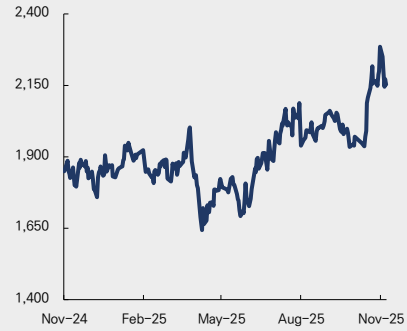
Overweight

비중확대, 유지

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2026E)	CP(11/07)
현대차 (005380.KS)	N/A	N/A	264,000
현대오토에버 (307950.KS)	N/A	N/A	188,800

Sector Index



Research Team 3

팀장	40기 이의준	dmlwns1717@gmail.com
팀원	40기 고명은	myeongeun3786@gmail.com
	40기 배서윤	syunlux@gmail.com
	41기 염도규	terry0506050@naver.com
	41기 정재웅	dost1@naver.com
	41기 정준영	xoondud@naver.com

CONTENTS

0. Background Knowledge ····· 1

Ⅰ. Intro ····· 2

Ⅱ. Industry analysis ····· 3

1. 철(鐵)에서 소프트웨어로의 대이동 ····· 3

2. BEV 숨 고르기, HEV 질주 ····· 4

3. SDV 전환: 미래 사업의 먹거리 ····· 6

Ⅲ. Investment Point ····· 11

1. 리스크는 지고, 기회는 뜬다 ····· 11

2. 관세 위기, 현지화와 HEV가 답이다 ····· 14

3. 확실한 SDV 로드맵으로 디레이팅 요소 해소 ····· 18

Ⅳ. Check Point ····· 21

Ⅴ. Top Pick ····· 22

현대차(005380.KS) ····· 22

현대오토에버(307950.KS) ····· 23

0. Background knowledge

용어 정리

구분	ICE	BEV	PHEV	HEV	MHEV	FCEV
정의	내연기관 자동차	순수 전기 자동차	플러그인 하이브리드 전기자동차	하이브리드 전기자동차	마일드 하이브리드 전기자동차	수소 연료 전기자동차
동력원	엔진	모터+배터리	엔진+모터+배터리	엔진+모터+배터리	엔진+소형모터+배터리	수소+모터+배터리
엔진	O	X	O	O	O	X
외부충전	X	O	O	X	X	X
연료	휘발유/경유	전기	휘발유/경유+전기	휘발유/경유	휘발유/경유	수소
특징	100% 휘발유/경유로만 주행	100% 전기로만 주행	짧은 거리는 전기, 그 후엔 하이브리드 주행	모터 단독 주행 가능	모터 단독 주행 불가	수소로 '자체 발전'해서 달리는 전기차

▶ **SDV:** Software Defined Vehicle, 차량 성능을 소프트웨어가 제어하는 기술

▶ **AD:** Autonomous Driving, 자율주행

▶ **OTA:** On the Air, 무선으로 장치의 소프트웨어를 갱신하는 방식

▶ **LiDAR:** 레이저를 통해 빛의 반사 시간으로 물체 거리와 형태를 3D로 인식하는 센서 기술

▶ **Radar:** 전자파를 통해 전파의 주파수 변화로 물체 거리와 속도를 측정하는 센서 기술

▶ **HD Map:** 자율주행 전용의 초정밀 지도

▶ **모듈:** 인식 판단 제어 단계를 각 별도 모듈로 분리해 수행하는 방식

▶ **E2E:** End-to-End, 입력부터 출력까지 하나의 AI 모델이 직접 학습 및 수행하는 방식

▶ **V2X:** Vehicle to Everything, 차량이 다른 차량, 모바일 기기, 도로 등 사물과 정보를 교환하는 기술

▶ **지능 커넥티드 존:** 차량, 도로, 교통, 클라우드가 실시간으로 연결되는 자율주행 실증 구역

Ⅰ. Intro

모든 산업의 패러다임이 전환되는 요즘, "미래는 전망하는 것이 아니라 만들어가는 것"이라는 말을 많이 듣는다. 앞으로 중요한 것은 선제적으로 움직이는 것이다. 거대한 전환의 파도는 이미 시작되었으며, 그 속도는 가속화될 것이다. 본 리서치팀은 '하드웨어' 중심에서 '소프트웨어' 중심으로 전환되는 변곡점에 위치한 자동차 산업에 주목하고자 한다.

위기는 혁신의 가장 솔직한 동력이다

최근 국내 자동차 산업이 처한 환경은 한겨울과도 같았다. 트럼프 행정부는 **25%의 품목관세를 부과**하며 진입 장벽을 높였고, 전기차를 둘러싼 캐즘(Chasm) 논란에 더불어 **IRA 보조금 조기 종료**는 하방 압력을 가중시켰다. 여기에 유럽 또한 탄소국경조정제도(CBAM) 도입을 통해 탄소 비용을 산업 경쟁력의 변수로 전환하고 있어, 과거보다 더 높은 수준의 운영 효율성과 기술 경쟁력을 요구하는 국면으로 이동 중이다. 국내 자동차 산업은 **생산기지 전략, 공급망 구조, 제품 포트폴리오를 재조정하는 시점에 있으며, 혁신의 속도 자체가 경쟁력이 되는 국면에 진입**했다.

자동차 품목 관세는 15%로 인하되었고 국내 OEM들은 **글로벌 공급망 재편을 가속화**하고 있다. 가격 경쟁력은 회복했으나, 단기적으로는 비용 상승의 우려가 있다. 다만, 장기적으로는 새로운 생산 거점을 창출하는 기회가 되기에 격변하는 자동차 산업을 둘러싼 패권 전쟁에서 국내 OEM은 어떻게 대응하고 있는지 주목하고자 한다.

자동화를 넘어 자율화로

자동차 산업은 부품부터 완성차까지 자본과 인력 모두 막대하게 투입되는 **제조업의 대표적 산업**이다. 그러나, AI 혁명이 가속화되면서 **'피지컬 AI'**가 크게 2가지 영역에서 자동차 산업의 판도를 바꾸고 있다. 첫 번째는 **'스마트 팩토리'**로 AI가 접목되기 전에는 **자동화**에 초점을 맞추었다. 앞으로는 **'자율화'**의 영역으로 나아가 단순히 사전에 프로그래밍된 내용만 수행하지 않고, 기계가 하드웨어로 데이터를 수집하고 스스로 알아서 판단하고 움직이는 것이다. 이를 통해 제조 공정을 최적화하여 생산성을 극대화할 수 있다.

두 번째는 '**자율 주행**'이다. 센서와 AI가 주변 환경을 분석·판단해 실제 주행을 조작하여 스스로 주행 경로를 결정한다. 단순한 운전자 보조 기술을 넘어 **주행 자체가 소프트웨어에 의해 정의되는 SDV 단계로 진입한다.**

결국, **자동화에서 자율화로의 전환**은 단순히 업그레이드가 아니라 **산업의 패러다임이 전환됨을 의미한다**. 자동차 산업은 지금 제조업, IT, 에너지 산업의 경계가 해체되는 지점의 정중앙에 서 있으며, 이 지점을 **선점하는 기업이 미래 모빌리티 시장의 표준을 정의하게 될 것**이다.

II. Industry Analysis

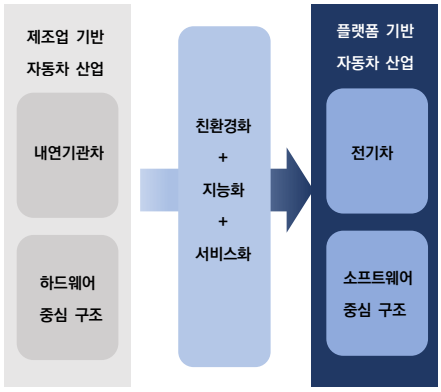
1. 철(鐵)에서 소프트웨어로의 대이동

전방 지능화 및 후방 전동화: 하드웨어는 지고 소프트웨어는 뜬다

자동차 밸류체인의 핵심 가치는 **EV로의 전환 가속화에 따라 하드웨어에서 소프트웨어와 전동화 부품**으로 이동하고 있다. 이러한 변화는 전통적인 산업 분류 체계가 포괄하지 못하는 새로운 부가가치 영역을 만들고 있다. '25년 상반기 국내 시장에서 HEV를 포함한 xEV 판매량은 **전년 동기 대비 28.9% 증가**하였다. 과거 ICE 차량의 내연기관 기술 중심이었던 파워트레인은, 현재 EV 전환에 따라 모터, 인버터, 감속기 등으로 대체되고 있다.

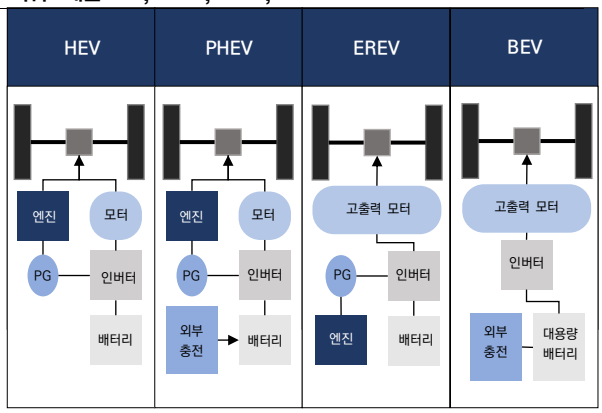
전방 완성차 시장은 자율주행, 인포테인먼트, 통신 시스템 등의 지능화 기술 확대로 차량의 지능화가 진전되고 있다. 단순히 차량 판매를 넘어 모빌리티 서비스까지 포괄하는 개념으로 확장되는 것이며, 후방 부품 시장에서는 EV 전환에 따라 2차 전지, 차량용 반도체, 센서 등 첨단 전자적 기술 기반의 신규 부품 시장이 부각되고 있다. 기존의 내연기관 부품 제조업 중심의 산업 분류체계는 EV 및 지능화 기술의 급격한 변화를 온전히 담아내기 어려워, **새로운 기술 기반의 IT 기업들이 밸류체인에 진입했다.**

자동차 산업 패러다임의 전환



출처: 삼정 KPMG, RFS Team 3

파워트레인 HEV, PHEV, EREV, BEV



출처: RFS Team 3

국내 자동차, 억울한 디레이팅을 벗어날 기회

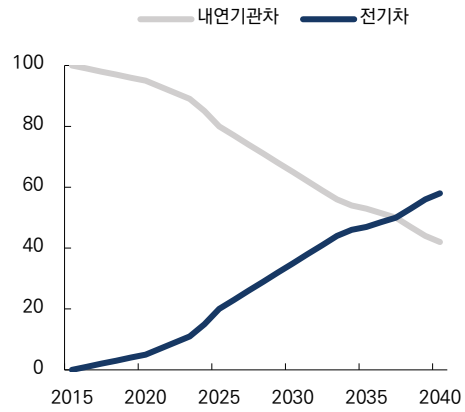
한국 자동차 기업의 '25년 평균 PER은 4.7배, PBR은 0.6배 수준이다. 이는 글로벌 EV 선도 기업이나 IT 기반 경쟁사 대비 상대적으로 낮은 평가에 머물며 현저하게 '디레이팅' 상황에 놓여 있다. 이러한 낮은 밸류에이션은 글로벌 자동차 산업의 부가가치가 **AI, 반도체, 2차전지 등 미래차 기술을 중심으로 급격히 전환**했기 때문이다. 즉, 시장이 한국 자동차 기업의 전통적 사업 구조가 미래차 핵심 기술의 가치를 충분히 반영하지 못한다고 판단한 것이다. 그러나 만약 국내 기업들이 미래차 전환에 성공적인 움직임을 보인다면, 밸류에이션 상승 여력을 보일 수 있다는 의미이기도 하다.

글로벌 자동차 시장의 가치 이동은 명확하다. 테슬라는 창업 약 12년 만에 자동차 산업 시가총액 1위에 등극했다. 또한, LG에너지솔루션 등 2차전지 관련 기업의 부가가치가 확대되어 국내 전통 완성차 기업을 앞서는 시가총액을 기록했다. 다만, 국내의 자동차 산업은 전동화·지능화에 따른 기술 구조 변화(하드웨어→소프트웨어)를 충분히 수용하지 못하고, 미래 모빌리티 시장에서의 경쟁 우위를 확보할 수 있을지에 대한 불확실성을 여전히 주가에 반영하고 있었다.

그렇지만 국내 기업들의 매출 여력을 고려하면, EV 라인업 확대와 견조한 수출 실적을 통해 단기적인 수익 안정성은 확보하고 있다. '23~'25년 기준 **국내 완성차 업체의 합산 영업이익은 약 15조 원을 기록**하여 사상 최대 수준의 수익성을 달성하였으며, 이는 안정적인 이익 기반이 있음을 입증하는 것이다.

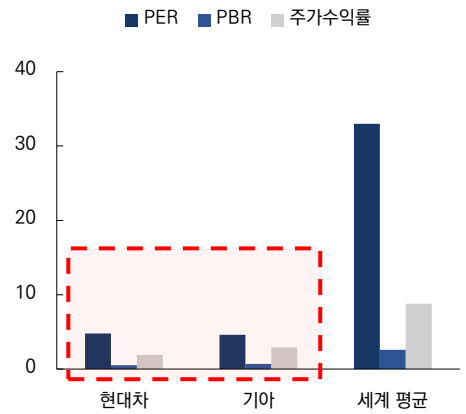
따라서 향후 국내 기업들이 SDV 기술 및 첨단 전자 부품 분야에서 기술 경쟁력을 입증하고 IT 중심의 산업 구조변화에 성공적으로 대응할 경우, 현재의 디레이팅을 해소하고 PER 재평가를 받을 것으로 기대된다. 이러한 미래차 전환 의지를 뒷받침하듯, **'25년까지 SDV 전환 관련 누적 투자액이 10조 원**에 이를 전망이다. 이는 국내 자동차 산업이 미래 모빌리티 시장에서의 경쟁 우위를 확보하고 저평가된 가치평가 격차를 해소할 수 있는 강력한 동력이 될 것이다.

전기차 · 내연기관 자동차 점유율 추이 (단위: %)



출처: Bloomberg, RFS Team 3

글로벌 자동차업체 벨류에이션 (단위: 십억 달러, 배, %)



출처: Bloomberg, RFS Team 3

2. BEV 숨 고르기, HEV 질주

국내 EV 성장통이 일깨운 하이브리드의 가치

EV 세액공제 선수요 효과 : 미국 IRA 폐지 이전 단기적으로 판매 급증

글로벌 자동차 산업은 순수 배터리 전기차(BEV)로의 급진적 전환기에서 시장의 포화와 수요 둔화가 맞물리는 **캐즘 구간**에 본격적으로 진입했다. 이는 가격 인하 경쟁, 높은 금리, 충전 인프라 부족이 복합적으로 작용한 결과이다.

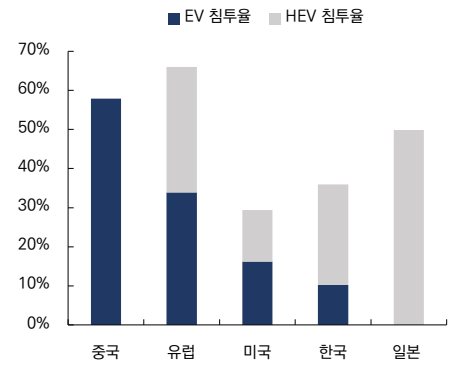
이러한 BEV 시장의 둔화세는 특히 북미 시장에서 뚜렷하게 확인된다. 1Q25 기준 글로벌 전기차 판매량은 404.9만 대로 (YoY +35%) 견조하게 성장한 반면, 같은 기간 미국 시장의 전기차 판매는 (YoY +18%) 성장에 그쳤다. 물론 25년 9월, 미국 시장 내 전기차 판매량은 20.3만 대 (YoY +66%)까지 급증했지만 이는 세액공제 종료를 앞둔 선수요 효과로 인한 단기적 성장으로, 4분기부터는 성장세 둔화가 이어질 전망이다.

현 시점 최적의 전략
: 하이브리드 차(Cash-Cow)
↓
S/W 중심 자동차(SDV)

이처럼 순수 전기차 시장이 주춤하는 사이, **하이브리드(HEV)가 현실적인 대안**으로 떠오르며 폭발적으로 성장하고 있다. '25년 4월 기준 유럽 전기차 시장은 31만 대 (YoY +34%)로 견조한 성장을 유지했으며, 이는 **하이브리드차의 성장과 병행**하여 나타나는 복합적인 양상으로 해석된다.

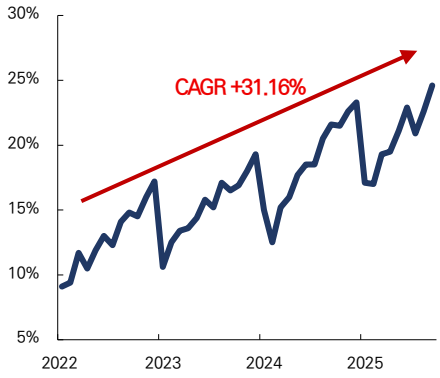
국내 시장 역시 과거의 폭발적 성장세가 둔화되고, 현재는 HEV 수요가 폭발적으로 증가 중이다. 이러한 흐름 속에서 순수 전기차 올인 전략은 리스크가 크다고 판단한다. 현재 최적의 전략은 ① 수요가 견조한 **하이브리드로 확실한 현금을 확보**하고, ② 이 자금으로 **소프트웨어 중심 자동차(SDV)라는 최종 목적지를 준비하는 유연한 전환**이다. 국내 OEM 기업들은 이 전략을 성공적으로 수행하며, 글로벌 Top Tier 수준의 상품성 입증을 통해 **미래 시대를 준비할 자원을 확보하는** 선순환 구조를 구축하고 있다.

글로벌 EV, HEV 성장률 비교 (단위: %)



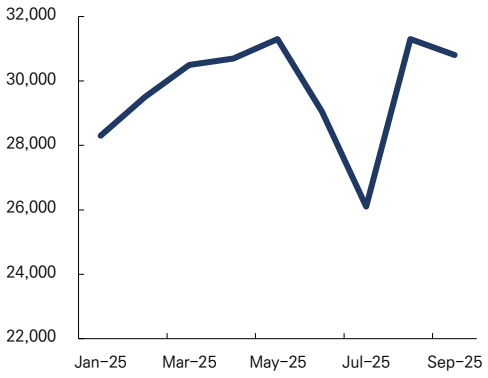
출처: WardsAuto, RFS Team 3

글로벌 전기차(BEV+PHEV) 월별 비중 추이 (단위: %)



출처: SNE Research, RFS Team 3

'25년 미국 내 전기차 판매 실적 (단위: 대)



출처: 각 사, RFS Team 3

HEV: 징검다리에서 필수 전략으로

앞서 언급한 HEV 선호 현상은 주요 서구권 시장에서 충전형 전기차(BEV/PHEV) 성장률을 압도하고 있다.

충전형 전기차
: BEV+PHEV 합산

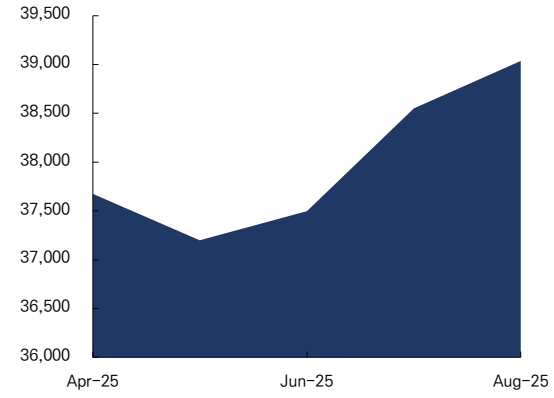
미국: 현재 미국 시장은 변화가 가장 극명하게 나타나고 있다. 충전형 전기차 침투율은 ① **IRA 폐지,** ② **트럼프 리스크**와 같은 정책적 불확실성으로 정체 상태다. 이처럼 내연기관차 수요와 순수 배터리 전기차로의 전환 사이에서 발생한 공백을 하이브리드카가 성공적으로 메우며 국내 OEM 기업의 안정적인 실적 기반이 되고 있다. 실제로 1Q25 미국 HEV 판매량은 약 53.5만 대 (YoY+66.1%)를 기록하며 폭발적인 성장을 이루었다. 이는 동기간 충전형 전기차 성장률 (YoY+12%) 대비 극명한 수치로, **미국 시장이 HEV 중심으로 재편되고 있음**을 시사한다.

중국 EV시장
①신에너지차 육성 정책
②로컬 브랜드 가격 경쟁력
→ 세계에서 가장 빠른
EV 대중화 단계

유럽: 유럽 시장 역시 비슷한 흐름을 보인다. 강력한 CO2 규제로 인해 **전동화 전환은 필연적이나, 미국과 마찬가지로 수요 둔화가** 나타나고 있다. 이에 현지 수요에 맞춘 HEV와 충전형 전기차의 유연한 공급이 필수적인 상황이다. 국내 OEM 기업의 경우, **기아를 필두로 실적 점유율을 높이**고 있다. 주요 실적을 살펴보면 '25년 2월 유럽 내 자동차 판매는 90.3만대를 (YoY +12%) 기록했다. 특히, HEV 판매는 33.1만 대를 (YoY +18%) 기록하며, 시장 침투율 30.8%를 기록했다. 이는 유럽 EV 침투율 28.7%를 추월한 수치로, 유럽이 **친환경차 시장의 주류 동력원으로서 HEV를 선택했음을 의미**한다.

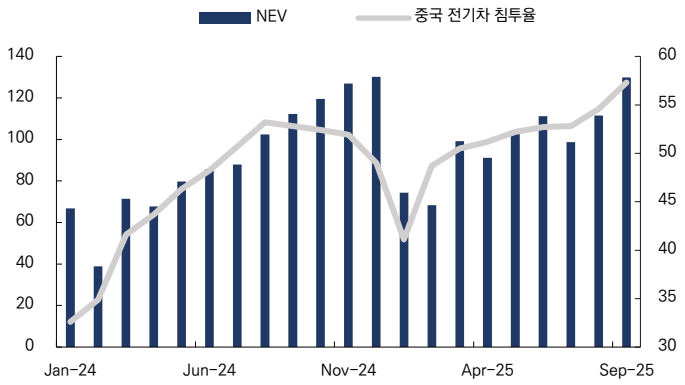
중국: 중국 시장은 이와는 **독자적인 EV 초격차 시장**을 형성하고 있다. 신에너지차(NEV) 육성 정책과 로컬 브랜드의 가격 경쟁력을 바탕으로 **'25년 4월 기준, EV 침투율이 53%**에 달하며 이미 대중화 단계에 진입했다. 이는 BYD를 필두로 한 로컬 업체들의 극심한 가격 경쟁으로 인해 판매 마진이 감소하는 구조가 고착화된 결과로 국내 OEM 기업은 **'23년 이후 합산 점유율 1% 미만**을 기록하며 하락 사이클을 경험 중이다.

현대차그룹의 미국 ATP 추이 (단위: 달러)



출처: Cox Automotive, RFS Team 3

중국 NEV 판매량 및 전기차 침투율 (단위: 만 대, %)



출처: CPCA, RFS Team 3

국내 player들의 현주소

결론적으로 국내 플레이어들은 **전기차 시장 내 선도자가 아닌, 가장 유연한 전환자**로서의 입지를 구축하고 있다. 경쟁사들이 P와 Q의 동반 하락으로 고전하는 사이, 국내 OEM 기업들은 **과거에 검증된 BEV 기술력과 현재의 강력한 HEV 현금흐름**을 바탕으로 빠른 성장세를 보이고 있다. 특히 현대자동차 그룹의 경우, HEV 성장률 22.4%를 기록하며 경쟁사 Toyota (+18.2%) 대비 빠른 성장세를 보이고 있다. 이는 HEV 시장의 국내 OEM 기업들의 안정적인 재무 구조와 맞물려 '26년 이후 본격화될 SDV 기반 자율주행이라는 미래에 발빠르게 편승할 것으로 기대한다.

3. SDV(Software Defined Vehicle) 전환: 자동차 산업의 미래 먹거리

전기차의 확산은 단순한 친환경 대응이 아니라 새로운 이동 패러다임을 창출하기 위한 시작점이었다. 동시에 **안정적인 Cash Cow 역할을 하며 SDV와 AD로의 전환을 뒷받침**하고 있다. 앞으로 자동차 산업은 얼마나 잘 굴러가는지가 아닌 얼마나 똑똑하게 운전자를 도울 수 있는지의 관점으로 이동할 전망이다.

자동차는 사라지고 '움직이는 스마트폰'만 남는다

자동차 산업은 이제 하드웨어가 아닌 소프트웨어 중심 산업으로 이동하고 있다. 그 변화의 핵심은 바로 **SDV**다. 기존의 자동차가 고정된 성능의 하드웨어였다면 SDV는 OTA를 통해 지속적으로 성능을 업데이트한다. 또한 차량을 **한 번 판매하면 종료되는 일회성 수익**에서 지속적인 업데이트와 구독형 서비스로 **반복적인 수익을 창출**할 수 있게 된다. 이러한 변화는 엔진 성능과 낮은 생산 비용이 핵심이었던 과거와 달리 소프트웨어 개발, AI·데이터 활용 역량이 우선되는 시장을 만들었다.

SDV가 구현되면 차량은 더 이상 단순한 이동수단이 아닌 **움직이는 플랫폼으로 전환**한다. 스마트폰처럼 소비자 개인의 생활공간으로 확장돼 주행하는 도중 OTT를 시청하거나 AI 음성비서를 통해 주변 명소를 추천

받는다. 또한 차량의 오류 해결을 위해 정비소에 방문하지 않고, 소프트웨어 업데이트만으로 문제 해결이 가능하다.

SDV가 차량의 두뇌를 만들었다면 AD는 그 두뇌에 사고 능력을 부여하는 단계다. AD의 본질은 단순한 운전 보조가 아니라 판단의 정확도다. 센서와 카메라가 주변 환경을 인식하고, AI가 이 데이터를 실시간으로 분석해 행동을 결정한다. 또한 차량은 **데이터를 반복적으로 학습하며 더 정밀하게 발전**한다. 현재 AD는 운전자 보조 시스템인 ADAS와 로보택시 두 갈래로 나뉘며 ADAS는 대부분의 전기차에 탑재되며 보편화 단계이고, 로보택시는 도시 단위에서 무인 이동 서비스를 실험하며 새로운 시장을 형성 중이다.

AD 자율주행 단계별 로드맵

테슬라, 현대차 Lv2에 해당하지만, 실제 상용화 기술은 Lv4 — 웨이모 Lv4에 해당

단계	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
명칭	無 책임주체	운전자 지원	부분 자동화	조건부 자동화	고도 자동화	완전 자동화
자동화 항목	없음 (주행 경고)	조향 or 속도	조향 & 속도	조향 & 속도	조향 & 속도	조향 & 속도
운전 주시	항시 필수	항시 필수	항시 필수 (조향 핸들 상시 잡고 있어야 함)	시스템 요청 시 제어권 전환	작동 구간 내 불필요 (제어권 전환 X)	전 구간 불필요
자동화 구간	-	특정 구간	특정 구간	특정 구간	전 구간	전 구간
운행 책임 주체	사람	사람	사람	자율주행시스템	자율주행시스템	자율주행시스템
예시	사각지대 경고	차선유지 또는 크루즈 기능	차선유지 또는 크루즈 기능	혼잡구간 주행지원 시스템	무인 택시 등	운전자 없는 완전자율주행

출처: 국제자동차기술자협회, RFS Team 3

미국: 스마트카 패권을 주도하는 웨이모 VS 테슬라

자율주행 기술은 미국을 중심으로 가장 빠르게 발전하고 있다. 이미 미국 도심 곳곳에서 운전자 없는 차량이 도로를 달리는 모습을 볼 수 있다. 개방적 환경 속에서 웨이모와 테슬라를 중심으로 자율주행이 현실화되고 있는 상황이다.

웨이모는 상업용 로보택시 서비스를 세계 최초로 출범시킨 기업이다. 피닉스·로스앤젤레스 등 이미 **미국 주요 도시에 활성화**돼 있으며 **누적 주행거리는 1억 km 이상**을 넘어섰으며, 현재 운영중인 1,500대의 차량이 내년 **3,500대까지 확대**될 전망이다. 웨이모는 LiDAR·Radar·HD Map을 기반으로 한 **모듈형 구조**로 인식·판단·행동을 ECU와 알고리즘이 처리하며 센서의 정확한 신호를 중심으로 차량이 주행한다.

이 방식의 장점은 하드웨어 세대가 다소 오래돼도 정교한 알고리즘만 있다면 안정적인 자율주행이 가능하다는 점이다. 그러나 새로운 지역이나 환경에서는 **매번 알고리즘을 새로 설계**해야 하며 이를 위해 필요한 HD Map 구축과 LiDAR·Radar 등 고가 센서 장착 **비용이 매우 크다**는 단점도 있다. 특히 차량 한 대당 제작비가 **약 20만 달러**에 달해 **대규모 상업화와 원가 절감이 어렵다.**

테슬라의 자율주행은 전혀 다른 방식으로 접근하고 있다. 웨이모가 도시별 정밀 지도와 알고리즘으로 지역 단위 주행을 추구한다면, 테슬라는 **End-to-End**로 세계 단위 주행을 목표로 한다. E2E는 인식·판단·행동을 따로 나누지 않고, 차량의 모든 주행 데이터를 단일 신경망이 통합해 학습하는 구조다. 이 방식의 가장 큰 강점은 **새로운 환경에 대한 적응력**이다. 웨이모가 도시마다 HD Map을 새로 만들고 알고리즘을 수정해야 하는 반면 테슬라의 AI는 한 번 학습된 모델이 새로운 도로에서 즉시 적용된다. '24년 일본 신주쿠 FSD 테스트에서 이러한 강점이 입증됐다.

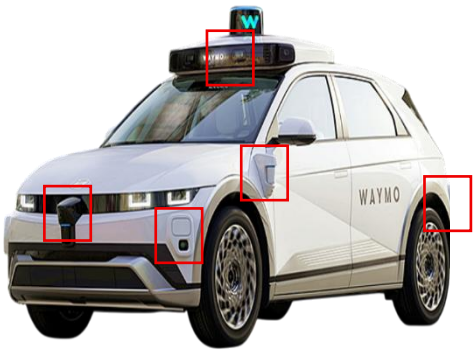
도로폭, 차선 표시, 신호 체계가 전혀 다른 환경에서도 테슬라의 FSD는 별도 코드 수정이나 현지화 없이 안정적으로 도심을 주행했다. 또한 E2E는 **주행할수록 정밀하게 발전**하는 구조를 가지고 있는데, 전 세계 **800만 대 이상의 테슬라 차량**이 실시간으로 **주행 데이터를 전송**하며 AI 모델은 끊임없이 이를 학습한다. 이러한 방식이 테슬라의 경쟁력이며 **비용과 확장성** 그리고 **활성화 속도**에서 웨이모를 압도하는 이유다. 오스틴을 시작으로 네바다·애리조나 등을 포함한 8~10개 대도시권으로 확장 계획이며 완전자율 로보택시인 사이버캡을 2Q26부터 양산할 예정이다.

자율주행 기술 방식 비교

구분	모듈	End-to-End
사례	모빌아이, 웨이모	테슬라 FSD, 화웨이 ADS
장점	- 센서 중심 신호와 HD Map을 통한 정밀 주행 - 각 기능이 분리돼 있어 검증과 보정이 용이	- 한 번 학습된 AI 모델은 새로운 지역에 적용 가능 - 도로 폭, 차선, 신호체계를 새로 접해도 실시간 대응 가능
단점	- 새로운 지역·환경마다 HD Map 제작과 알고리즘 재설계 필요 - 차량당 센서 장착 및 지도 구축 비용이 매우 높음 - 원가 구조가 커서 대규모 생산 및 보급이 어려움	- 주행 데이터가 부족한 국가 및 지역에서는 학습 효율 저하 - 사고 발생시 원인을 추적하기 어려움

출처: RFS Team 3

웨이모 로보택시



출처: 웨이모, RFS Team 3

테슬라 로보택시



출처: 테슬라, RFS Team 3

중국: 국가가 주도하는 中요한 스마트카

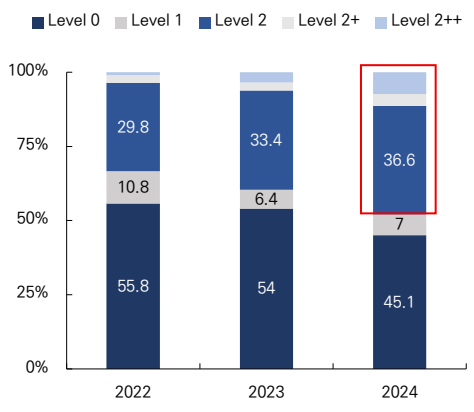
TENET Consulting이 '25년 발표한 「Autonomous Vehicle Readiness Ranking」에서 **중국은 62.4점으로 1위**를 차지하고 있다. **정부 주도 정책 설계**와 **로컬 기술 내재화**가 동시에 진행되며 산업의 성장 속도는 세계 그 어느 국가보다 빠른 상황이다.

중국 자율주행 산업은 국가가 직접 설계하고 통제한다. 정부는 정책·인프라·데이터를 통합 관리해 기업들이 기술 개발에 집중할 수 있는 환경을 조성했고, SDV와 AD는 국가 전략 산업으로 지정돼 통합된 개발 표준, OTA 구조, 데이터 공유 체계를 국가 차원에서 구축했다. 베이징·상하이·우한 등 주요 도시는 이미 로보택시와 로보버스를 상시 운행하고 있으며 **V2X 기반 '지능 커넥티드 존'**을 운영해 도로 자체를 자율주행 인프라로 전환했다. 대표적으로 우한은 도로 절반 가까이 자율주행 구간으로 지정해 **하루 평균 300km의 로보택시 운행**을 기록한다. **인명사고는 현재까지 0건**이고, **사고율은 일반 차량의 10분의 1이하 수준**이다.

기술 경쟁력 또한 압도적이다. 중국은 자국 중심 LiDAR·Radar 공급망을 완성했으며 중국산 LiDAR는 **글로벌 시장에서 88%를 점유**하는 **세계 최고 수준으로 평가**받는다. 차세대로 나올 제품은 기존 대비 크기를 줄이면서도 600m 이상 거리에서 물체를 인식하는 등 정밀도와 인식 범위를 높였다. AI 알고리즘은 Momenta, 바이두가 주도하며 완성차 업체 전반에 공급하고 있고, 화웨이는 차량용 칩, OS, V2X를 통합해 자동차를 하나로 연결하는 스마트 디바이스를 구축했다.

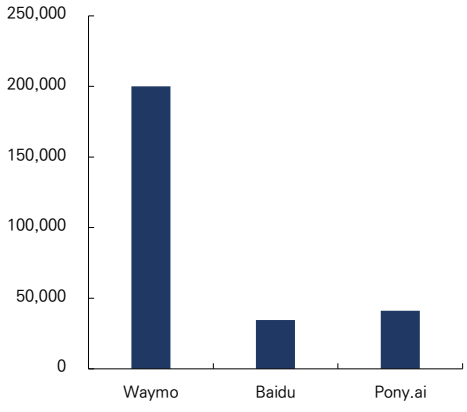
이러한 기술 발전은 **웨이모 차량이 대당 20만 달러**에 달하는 반면 **중국 로보택시는 4만 달러** 내외로 제작돼 운행하는 등 중국 차량이 낮은 원가로 스마트카를 대중화시키는데 기여했다. **미국이 기술의 정교함**으로 주도한다면 **중국은 정부 주도와 가격 경쟁력**을 앞세워 패권 구도를 변화시키고 있다.

중국 Level 2 이상 자율주행 기술 침투율 (단위: %)



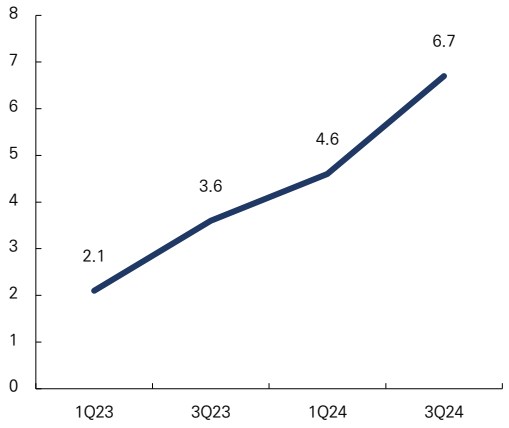
출처: Gasgoo, RFS Team 3

웨이모 & 중국 로보택시 가격 비교 (단위: 달러)



출처: 각사 IR, RFS Team 3

사람 운전자 대비 자율주행 시스템 안전성 (단위: 배)



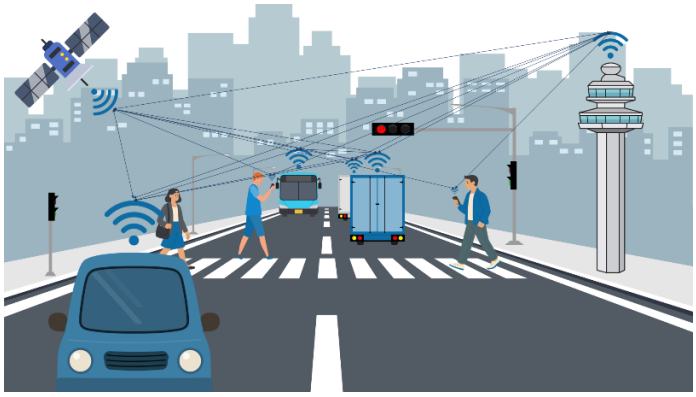
출처: Momenta, RFS Team 3

중국 AD 승인 및 테스트 지역



출처: RFS Team 3

V2X 기반 지능 커넥티드 존



출처: RFS Team 3

한국: 뒤늦은 SDV 출발, 그러나 빠른 전환

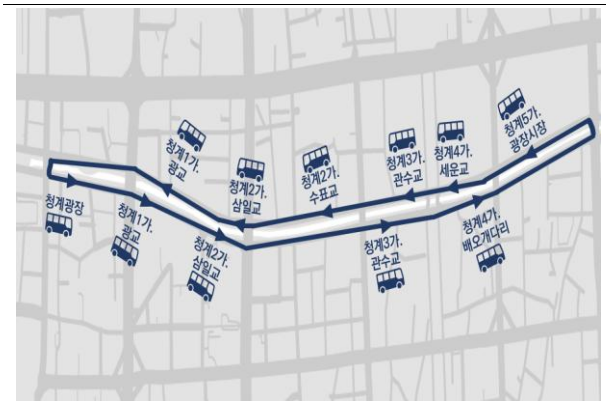
현재 글로벌 AI는 데이터 AI에서 **피지컬 AI로 이동**하고 있다. 제조·물류를 비롯한 실물 산업 전반으로 확산되고 있으며 자동차 산업 또한 그 중심에 서 있다. 이러한 흐름 속 글로벌 자율주행 산업은 화웨이, 테슬라, 엔비디아 세 진영으로 재편돼 각자의 플랫폼을 중심으로 SDV 경쟁을 가속화하고 있다.

반면 한국 자율주행 산업은 여전히 **제한된 범위**에 머물러 있다. 서울 청계천 일대의 자율주행 버스는 체험 위주로 정해진 노선만 반복 주행하고, 심야에 운행되는 일부 차량 역시 특정 구간에서만 허용된다. 법적으로는 **차량별 시범운행 허가제**를 거쳐야 하며 개인정보보호법상 **대규모 주행 데이터 수집**도 어렵다. 여기에 오랫동안 국내 완성차 업체들이 이스라엘사 모빌아이의 ADAS 모듈에 의존해온 점도 **자체 학습과 데이터 축적을 제약**했다.

하지만 이러한 한계를 깨려는 움직임이 시작됐다. 우리나라 자동차 산업을 대표하는 현대차가 **SDV 전환**을 선언하며 산업의 흐름을 바꾸고 있다. 현대차는 차량을 하나의 소프트웨어 플랫폼으로 보고, **자체 운영체제 Pleos OS**와 **통합제어 시스템 CODA**를 중심으로 OTA 업데이트와 구독형 서비스를 준비 중이다.

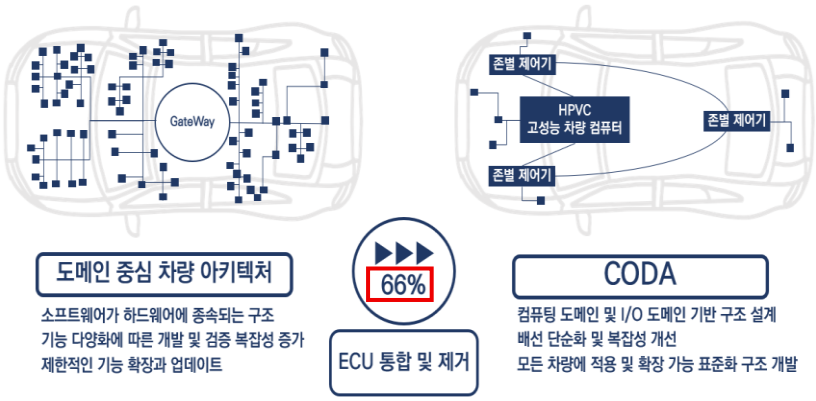
CODA는 기존 도메인 중심 차량 아키텍처를 **통합 제어 구조로 시스템**으로 차량 내 제어기를 **약 66% 감소**시켜 차량의 복잡한 구조를 단순화한다. 이를 통해 **부품 간 연결 효율이 높아지고, 소프트웨어 업데이트 속도와 안정성이 대폭 개선**한다. 또한 Pleos OS의 차량 전체를 통합적으로 제어할 수 있도록 지원하는 핵심 인프라로 뒤에서 다룰 **OS 구조의 기반**이 된다. 한국은 뒤늦게 출발했지만 이제 데이터를 직접 축적하고, 학습하는 소프트웨어 중심 자율주행 생태계를 완성할 준비를 마쳤다.

청계천 자율주행 버스 노선



출처: RFS Team 3

CODA (Computing & I/O Domain-based Architecture)



출처: HMG, RFS Team 3

III. Investment Point

Investment Point 1. 리스크는 지고, 기회는 뜬다

1-(1). 자동차, 모든 조건이 갖춰졌다.

국내 완성차 업종의 수혜 사이클 진입이 명확해졌다. 2025년 하반기는 **①관세 리스크 해소, ②우호적 매크로 환경 조성, ③SDV 전환 가시화**라는 세 가지 핵심 동력이 결합되며 그 수혜를 온전히 받을 것으로 예상된다.

이제는 의심을 거두고 확신을 가질 때

1) 관세 협상 타결 25% → 15%
2) 원·달러 환율 안정세
3) 유가 안정세
4) 기준금리 인하로 인한 금융비용 안정화

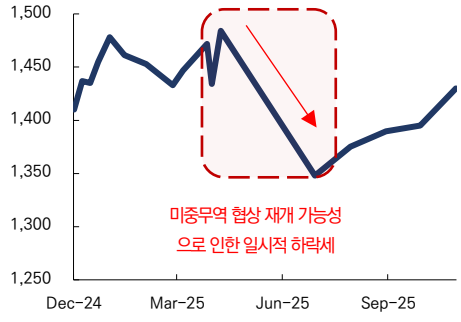
한·미 관세 협상 타결은 완성차 업종의 가장 큰 불확실성을 제거한 요인으로 평가된다. 당초 **우려된 25% 고율 관세 부과**가 양국 간 협의를 통해 **15% 수준에서 합의**되어, 이는 **대미 마진 부담 완화로 직결되며, 확보된 재원을 신차 투자 및 마케팅 강화로 재투입할 수 있는 선순환 구조**를 형성한다.

거시 환경 측면에서도 완성차 업종에는 우호적인 조건이 지속되고 있다. **원·달러 환율은 11월 기준 1,460원대에서 상승세를 보이며 수출 채산성 개선에 기여**하고 있다. 현대자동차의 반기보고서에 따르면, 달러·원 환율이 5% 상승할 경우 세전이익이 약 1,348억 원 증가하는 것으로 나타났다. 11월 현재 1,460원 수준은 6월 말 대비 약 9.8% 높은 수준으로 **약 2,640억 원 규모의 세전이익 개선이 가능**할 것으로 추정된다.

국제유가 측면에서도 완성차 업종에 우호적인 환경이 조성되고 있다. '25년 11월 기준 국제유가는 배럴당 WTI 59~64달러, 브렌트유 63~65달러대에서 안정세를 유지하고 있으며, 이는 **전년 동기 대비 약 20% 낮은 수준**이다. 국제유가의 안정적 하락세는 완성차 업체들의 원재료 비용 부담 완화와 함께 **자동차 운영 비용 감소로 인한 소비자의 구매 심리 개선에도 긍정적으로 작용**할 것으로 예상한다.

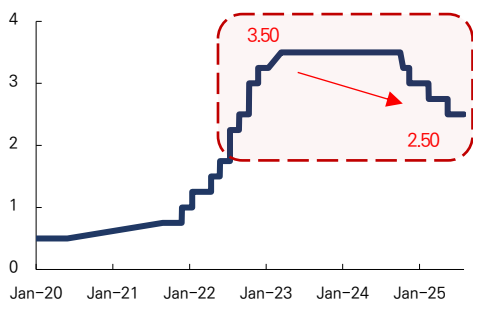
금융 여건 역시 업황에 긍정적으로 작용하고 있다. 2025년 들어 한국은행의 기준금리 인하 기조가 본격화되며 자동차 금융 부담이 완화되는 추세다. 자동차는 대표적인 내구재 소비 품목으로, 금융비용 변화에 대한 민감도가 높은 특성을 지닌다. 현재 **기준금리가 2.50% 수준까지 하락함에 따라 할부금리 등 차량 구매 관련 금융비용이 안정화되고 있으며, 이는 내수 소비심리를 자극하는 촉매로 작용**하고 있다. 2025년 9월 기준 국내 완성차 5사의 내수 판매량은 전년 동월 대비 18.1% 증가하였으며, 특히 **친환경차의 내수시장 내 점유율이 전년 대비 6.3%p 확대**되는 등 고부가가치 차종 중심의 믹스 개선이 진행 중이다.

원·달러 환율 추이 (단위: 달러당 원)



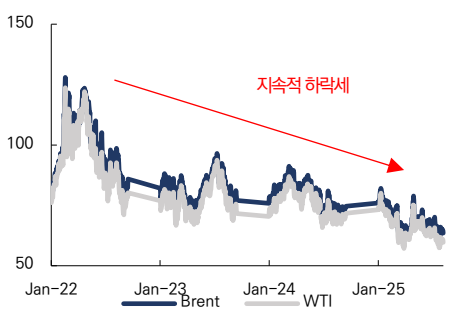
출처: 서울 외환시장, RFS Team 3

대한민국 기준금리 추이 (단위: %)



출처: 한국은행, RFS Team 3

국제 유가 추이 (단위: 달러)



출처: Opinet, RFS Team 3

1-(2). 중국發 안개 걷히고, 인도向 항로 열리다

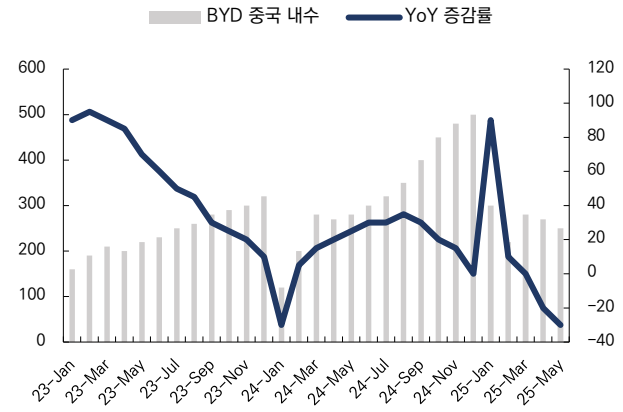
글로벌 전기차 시장에서 고조되었던 중국발 '출혈 경쟁' 리스크는 **중국 정부의 규제와 선두 기업의 실적 악화 및 생산 감축으로 인해 완화 국면에 진입했다**. 또한 인도 정부의 소비세 인하 정책과 폭발적 시장 성장은 국내 자동차 기업들에게 새로운 성장 동력으로 작용할 것이다.

치킨 게임 중단: 규제와 실적 악화가 제동 건 중국 EV

글로벌 EV 시장의 불확실성을 키웠던 중국발 초저가 경쟁이 정부의 개입과 주요 기업의 자발적인 생산 감축을 통해 한계에 봉착했다. 이에 따라 **국내 기업들의 경쟁 리스크가 향후 1~2년간 소강 상태를 보일 것**으로 전망한다. 중국 정부는 EV 산업 내 '출혈 경쟁'을 방지하고 산업 생태계의 지속 가능성을 유지하기 위해 규제에 착수하였다. 특히 **'26년부터는 EV 수출 물량을 통제하는 중국 자동차 수출 허가제가 도입**될 예정이다. 이러한 규제는 중국 자동차 기업들의 글로벌 확장 속도를 늦추고 수출 비용을 상승시켜 상당한 압박으로 작용할 것이다.

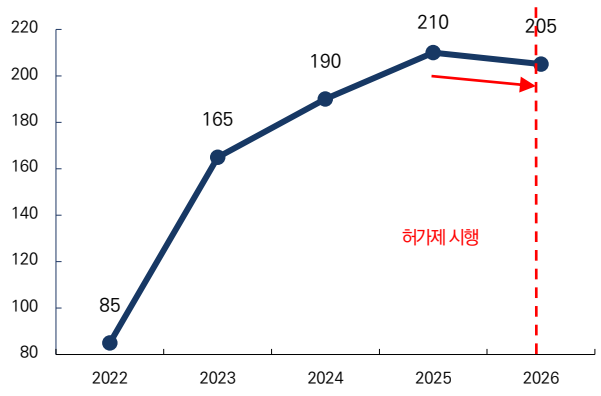
한편, 가격 경쟁을 주도했던 **BYD는 중국 내수 판매가가 최근 3개월 연속 감소하고, '25년 3분기 순이익이 전년 대비 30% 이상 감소**했다. 공격적인 가격 인하 전략은 장기적으로 지속되기 어려움을 시사하며, 이에 BYD는 공급 과잉과 실적 악화에 대응하여 **연간 판매 목표를 약 100만대 삭감**하고 **공장 생산량의 1/3을 감축**하는 등 자발적인 생산 감축 움직임을 보이고 있다. 이러한 중국발 경쟁 강도 완화는 국내 자동차 기업들이 유럽, 북미 등 주요 시장에서 **가격 경쟁 압박을 덜고 수익성을 확보할 수 있는 기회**로 작용할 것이다.

BYD 3개월 연속 중국 내수 판매 감소 (단위: 천 대)



출처: CEIC, RFS Team 3

중국 전기차 수출 추이 (단위: 만 대)



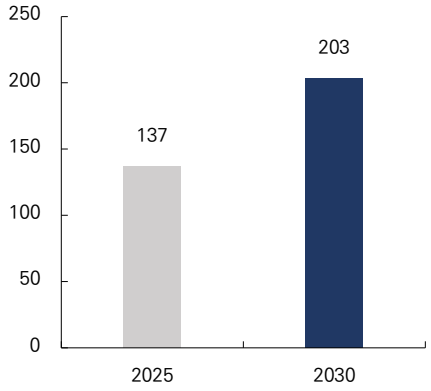
출처: CPCA, RFS Team 3

인도, 14억 인구의 차도(車道)가 열리다

중국발 경쟁 리스크가 둔화되는 가운데, 인도 자동차 시장은 **'30년까지 승용차 수요가 500만 대를 넘어서며 203억 달러 규모로 성장할 전망**이다. 인도의 가처분소득 증가 및 급속한 도시화는 소비자 기반을 확대하고 있다. 특히 '30년에는 인구 1천 명당 자동차 보유대수가 현재 8.5대 수준에서 65대로 크게 증가할 것으로 나타났다. 이러한 성장 잠재력에 더해, 인도 정부는 지난 9월 22일부터 자동차에 대한 GST(상품 및 서비스세) 세율을 인하하는 정책을 발표했다. 기존 **28%에 달했던 자동차 소비세가 18%로 인하**됨으로써, 4Q25 인도 시장의 주력 품목인 **소형차를 중심으로 자동차 수요가 5~9% 증가할 것으로 전망**한다.

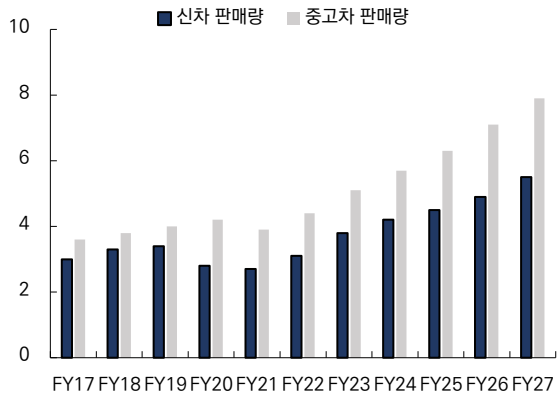
국내 기업들은 이러한 인도 자동차 시장의 폭발적인 성장에 힘입어 핵심 생산 기지로서의 역할을 공고히 하고 있다. 이는 인도 시장의 내수에 대응할 뿐만 아니라, 중동, 아프리카 등 인접 지역으로의 수출 허브로서의 역할을 강화하여, 외형 성장을 이룰 것이다.

인도 자동차시장 규모 **(단위: 십억 달러)**



출처: Modor Intelligence, RFS Team 3

인도 자동차 판매량 예상 ('17~'27) **(단위: 백만 대)**



출처: Kotra, RFS Team 3

Investment Point 2. 관세 위기, 현지화와 HEV가 답이다

관세 부과와 IRA 보조금 폐지 등 미국의 재산업화 정책 리스크는 국내 OEM 그룹의 미국 현지 생산 거점 투자를 견인한다. 특히 미국 조지아 신공장의 ①**유연한 EV/HEV 혼류 생산 전환**과 ②**팰리세이드 등 고수익 하이브리드 차종의 현지 생산**은, EV 수요 둔화기에도 수익성을 확보하며 위기를 기회로 바꾸는 핵심 전략으로 작용할 전망이다.

2-(1). 미국의 재산업화, 트럼프는 APEC에 참석하지 않았다

도널드 트럼프 미국 대통령은 10월 29일 경주에서 열린 APEC CEO 서밋에서 기조 연설을 통해 한국과 미국 간의 경제적 파트너십 강화에 중점을 뒀다. 특히 **제조업 부흥을 핵심 경제 의제로 제시**하며, 자신의 **호혜적 관세** 정책이 공정한 무역을 촉진하고 있다고 설명하였다. 결과적으로 '호혜적 관세'는 한국의 대규모 자본 및 시설 투자를 유치하는 강력한 지렛대로 작용했다. 그렇게 세일즈를 마친 트럼프 대통령은 APEC 정상회의 본회의에 불참하고 조기 귀국하였다.

2020년대에 들어서면서, 팬데믹과 러시아-우크라이나 전쟁, 미중 패권 다툼 등으로 인해 **공급망의 안정성이 경제를 넘어 국가 안보 측면까지 연결된다는 인식이 확산**되었다. 미국과 중국으로 이원화된 세계 질서에서 생산 시설이 집약된 중국이 미국의 목줄을 쥐고 있다는 사실은 미국 입장에서 대단한 압박이다. 이에 따라 바이든 행정부는 'IRA(인플레이션 감축법)' 및 Chips Act 등을 통해 생산시설을 자국에 유치하기 위한 세금 혜택과 보조금 정책을 시행했다.

바이든: '인센티브' 중심의 리쇼어링 정책

↕

트럼프: '패널티' 중심의 리쇼어링 정책

반면, 트럼프 정부가 들어서면서 리쇼어링 정책은 지속되지만, **관세 부과를 통한 패널티 중심**으로 이루어지고 있다. 미국은 전 세계를 대상으로 상호 관세를 부과하며 지금까지의 WTO 체제에서 '트럼프 라운드'를 선언하며 미국 중심의 세계 무역질서의 재편을 규정하였다. 이에 맞춰 현대차 그룹은 25년 3월 '28년까지 총 210억달러를 투자하기로 결정했다. 주요 분야는 생산능력 확충, 미래선도기술 투자, 에너지 인프라 확대 등에 사용된다. 이번 대규모 투자는 **무역장벽의 잠재적 위험을 완화시키고, 미국 내 성장기반을 공고히** 하기 위한 조치로 판단된다.

현대차그룹 미국 투자내용

구분	투자금액	주요 내용
전체	210억 달러	**'25년~'28년에 걸쳐 미국 내 투자 계획** 생산능력 확충, 미래 선도기술 투자, 에너지 인프라 확대 등에 사용 1986년 이후 현재까지 총 205억 달러 투자에 이은 후속 투자
자동차 생산능력 확대	90억 달러	**현대/기아/제네시스 미국내 CAPA 120만대로 확대** 기존 현대차 알라바마 공장 및 기아 조지아 공장 생산시설 개선
공급망 강화를 위한 부품 현지화 및 물류 개선	60억 달러	**자동차 부품들에 대한 현지화 비율 제고** 공급망 개선을 위한 그룹 물류 강화 미국 내 철강 생산에 투자
미래 산업에 대한 협업 강화 및 에너지 인프라 투자	60억 달러	**보스턴 다이내믹스와 협업으로 미국 내 로봇 부품 생태계 확대** **엔비디아와 협업으로 미래 모빌리티에 대한 AI 솔루션 개발 가속화** Waymo와 전략적 제휴의 일환으로 로보택시 공급 신재생 에너지 사용을 증진하기 위한 인프라 구축 EV 충전 인프라 확대를 위해 IONNA 얼라이언스에 투자

출처: 현대차그룹, RFS Team 3

미국 현지화의 심장, HMGMA

현지화 전략은 **관세 및 IRA 보조금 폐지 이슈를 정면 돌파하는 유일한 해법**이다. 현대차와 기아자동차는 HMGMA(메타플랜트)의 조기 가동을 통해 Made in USA 차량의 P 와 Q를 동시에 확보하며, 트럼프 행정부 하의 관세 부담을 경감한다. 현재로서 관세 리스크가 해소된 **HMGMA산 HEV는 경쟁차 대비 가격 및 성능 우위를 점할 것으로 기대**한다.

미국에 공장을 짓기 위해 고려해야 할 가장 중요한 요소는 **인건비**이다. 2025년 기준 미국 내 제조업 근로자의 평균 임금은 시간당 31달러 수준으로, 중국의 5배 이상, 베트남의 8배에 달한다. 즉, **'자동화'시스템**을 제대로 구축한 기업만이 살아남을 수 있다. 현대차그룹의 **HMGMA**는 2024년에 완공된 최신 자동차 공장이며 친환경차 전용공장이다. 조지아주 브라이언 카운티에 위치하여 기존 현대차그룹과 협력사가 구축한 미국 현지 밸류체인과의 접근성을 활용하였다.

HMGMA 준공으로 현대차그룹은 미국 생산 100만대 생산체제를 구축하게 되었다. 향후 20만대를 증설해 2030년까지 120만 대 규모로 확대할 예정이다. 이를 통해 **2024년 37.9% 수준에서 약 53.3% 수준으로 현지화 비중이 개선**될 수 있을 것으로 기대된다. 이는 중장기 적극적인 현지화 전략 추진에 있어 관세 부담을 다소 경감할 수 있다는 측면에서는 충분히 긍정적 효과가 존재한다.

OBBBA
: 트럼프 2기 행정부의 대규모 감세 법안

- 미국 내 신차 EV에 최대 $7,500
- 중고차에 최대 $4,000까지
제공되던 세액공제가 조기 종료

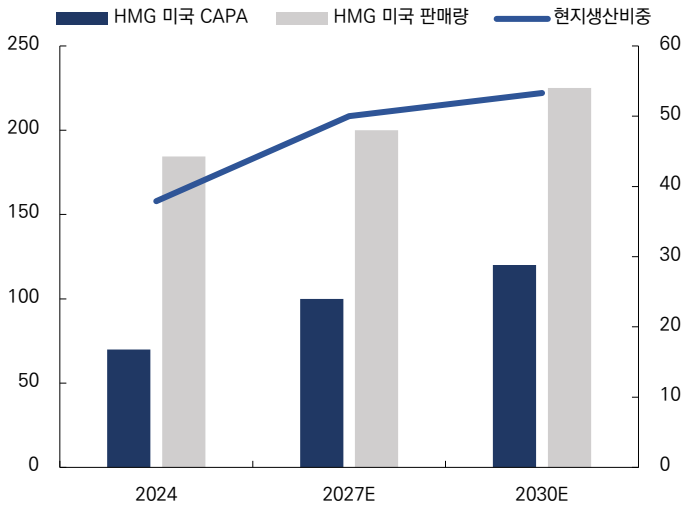
또한 지난 7월 OBBBA가 통과되면서 원래 2032년 만료 예정이었던 **미국 전기차 연방 세액공제가 2025년 9월 30일부로 조기 종료**되었다. 이로 인해 미국에서 OEM 업체들의 전기차 판매량이 급감하였으나 현대차그룹은 세액공제 혜택 종료 이후 첫 달인 10월 하이브리드차 판매량을 전년 대비 43.5% 늘리며 친환경차 리더십을 공고히 했다. **미국 시장에서 플래그십 SUV 팰리세이드와 준중형 SUV 중심으로 현지 생산라인업을 확대해 수익성을 지키고 시장 점유율을 확대**하겠다는 전략이다.

기존 구축된 미국 현지 밸류체인과의 접근성



출처: 현대차그룹, RFS Team 3

HMGMA CAPA 증설을 통한 현지 비중 및 미국 판매량 확대 전망 **(단위: 만대, %)**



출처: 현대차, 기아, RFS Team 3

2-(2). 트럼프發 불확실성, HMGMA라는 가장 빠른 답

기술 내재화와 로봇 혁신

엔비디아 옴니버스

:산업용 디지털 트윈 및 생성형 AI 플랫폼 구축을 위한 플랫폼

산업용 로봇은 메타플랜트 효율화 전략으로서, 전장/AI 효율화와 맞물려 (H)EV 모멘텀을 완벽히 실현할 것이다. 현대차그룹 미국 생산의 삼각 축인 **HMMA, KMMG, HMGMA**는 미국 남동부 내 자동차 밸류체인을 형성하고 있다. 주정부의 공격적 인센티브에 힘입어 광범위한 공급망을 유치하고, 향후 8,500개 이상의 숙련된 현지 인력 확보를 통한 비용 효율화를 가속화할 전망이다.

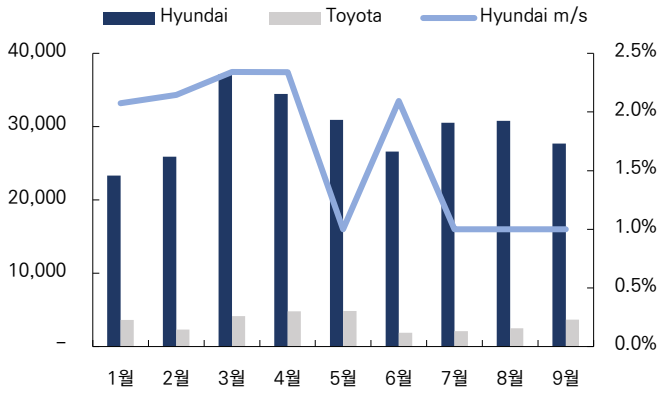
디지털 트윈 공장

: 현실 공장을 가상 공간에 동일하게 구현한 공장

그 중 **HMGMA 전략의 핵심**은 엔비디아 옴니버스 기반의 **디지털 트윈 공장**에 있다. 이는 공장을 가상 공간에 동일하게 구현하여, 보스턴 다이내믹스의 **산업용 로봇과 AI 기반 자동화 동선**을 미리 시뮬레이션하고 최적화하는 개념이다. 실제로 이 기술을 선제적으로 도입한 BMW 그룹은 공장 레이아웃 최적화 등을 통해 **30%의 비용 절감 효과**를 예고한 바 있다. 현대차그룹 역시 HMGMA에 이 전략을 그대로 적용함으로써, 생산 효율을 극대화할 것으로 기대한다.

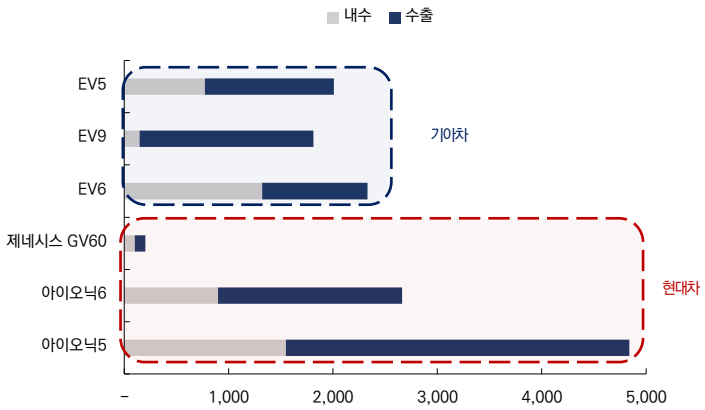
즉, HMGMA는 ①현실의 공장을 가상에 복제하고 ②AI 시뮬레이션을 통해 최고 효율의 생산 방식을 찾는 **AI 팩토리**의 역할을 수행할 것이다. 이 지능형 공장은 단순 조립을 넘어, 복잡한 **전장(E&E) 아키텍처와 AI 기반 SDV 생산에 필수적인 핵심 기반**으로서, 미래형 하드웨어 플랫폼으로 작용할 전망이다.

'25년 미국 내 PHEV 주요모델 판매량 추이 (단위: 대, %)



출처: 각 사, RFS Team 3

현대, 기아 전기차 출하량 (25년 9월) (단위: 대)



출처: EV Volumes, RFS Team 3

HEV, 트럼프 정책의 최대 수혜주로 부상하다

HMGMA 핵심 전략

: EV 전용 → EV+ HEV 혼류 생산

트럼프 행정부의 환경 규제 완화 기조는 현재 증명된 HEV 시장의 폭발적 성장을 미래에도 견인할 것이다. 현재 HMG는 미국 HEV 시장의 강력한 3위 플레이어로서, **유연 생산**이라는 핵심 전략을 내세우고 있다. 이 전략은 즉각적으로 폭증하고 있는 HEV 시장 수요에 대응할 수 있다는 차별화된 경쟁력을 가진다. 현대차·기아는 AI 팩토리의 유연성을 바탕으로, HMGMA의 생산 라인을 **EV 전용에서 현재의 HEV 혼류 생산이 가능하도록 선제적으로 전환**했다.

HMG 펠리세이드

: 도요타 하이랜더 대비 가격, 연비, 성능 우위

아래 표에서 알 수 있듯, '25년 1월 15일부터 판매가 시작된 25년 신형 펠리세이드 HEV의 시작 가격은 토요타의 하이랜더 등 경쟁 모델 대비 **34.2% 저렴한 가격, 높은 마력과 연비를 제공**하며 차별화된 경쟁력을 확보하고 있다. 현재 실적 방어의 일등공신인 팰리세이드, 텔루라이드 등 고수익 RV 차종의 HEV 모델을 '25년 하반기부터 미국 현지에서 직접 공급할 예정으로, 국내 OEM 기업들의 수익성 개선이 기대된다.

결론적으로, 현대차·기아는 트럼프가 야기한 관세 위기를 기회로 반전시키는 전략의 백미를 보여주고 있으며, 이는 **'26년 이후 미국 시장에서의 압도적인 모멘텀을 기대하는 핵심 이유**로 작용한다.

HMGMA 25년 신형 펠리세이드(LX3), 토요타 하이랜더 비교

HEV 모델	HMG 펠리세이드	토요타 하이랜더	비교
파워트레인	2.5L터보	2.5L자연흡기	**펠리세이드 우위**
시스템 최고 출력	335 마력	246 마력	**펠리세이드 우위**
가격 (25년형 기준)	4,383만 원(시작가)	6,660만원(시작가)	**펠리세이드 우위**
복합 연비 (고속도로 주행)	14.5km/L	13.8km/L	**펠리세이드 우위**

출처: 각 사, RFS Team 3

HMGMA 클러스터 내 현대차그룹 계열사들의 역할

기업	역할
현대모비스	전기차 부품 핵심인 배터리시스템, PE 시스템(전력 흐름 제어/변환), 4대 모듈 생산
현대트랜시스	전기차에 최적화된 시트 개발/생산
현대글로비스	비전카메라 장착한 자율비행드론으로 부품현황 파악
현대위아	생산 계획에 맞춰 각 공정에 부품을 적시 공급하는 자율주행운반로봇(AGV)지원
현대오토에버	HMGMA 스마트팩토리 **SW플랫폼 구축 및 운영** 공장 내 로보틱스, 물류 등 **자동화 시스템** 통합 관제

출처: HMGMA IR, RFS Team 3

Investment Point 3. 확실한 SDV 로드맵으로 디레이팅 요소 해소

본 보고서는 국내 자동차 산업 전체를 대상으로 한다. 하지만 현재 국내 자동차 업체 중 SDV 전략을 전사적 차원에서 추진하고 있는 곳은 HMG가 유일하다. 따라서 국내 SDV와 AD는 HMG가 견인하는 산업으로 판단하며 본 항목에서는 **현대차를 중심으로 방향성을 서술**하고자 한다.

3-(1). 현대차의 SDV 본격 투자 시작: 42dot과 모셔널

현대차그룹은 과거 모빌아이 등의 외부 기술에 의존하던 구조를 벗어나 SDV 중심 내재화로 완전히 전환했다. 최근 2~3년간 투자건수는 줄었지만, SDV 향 투자액 규모와 집중도는 커지며 주도권 확보에 박차를 가하고 있다. 이 변화의 핵심에는 **42dot과 모셔널**이 있다.

먼저 42dot은 SDV의 두뇌 역할을 맡는다. 현대차와 기아가 **5,003억 원을 투입해 완전 자회사로 편입**했으며 '26년부터 적용될 **Pleos Vehicle OS**를 개발 중이다. 이 Pleos OS는 CODA 위에서 구동되며 CODA가 통합한 하드웨어를 기반으로 **차량 제어 효율**을 높이고, **OTA 업데이트를 지원**하도록 설계됐다. 또한, Pleos OS 위에서 작동하는 **Gleo·Capora·Atria AI**는 인포테인먼트와 자율주행 기능을 통합적으로 제어하는 플랫폼 생태계를 완성할 전망이다. 결과적으로 차량이 출고된 이후에도 구독형 서비스와 기능 확장을 통해 **지속적인 Cash Flow를 창출**할 것으로 기대된다.

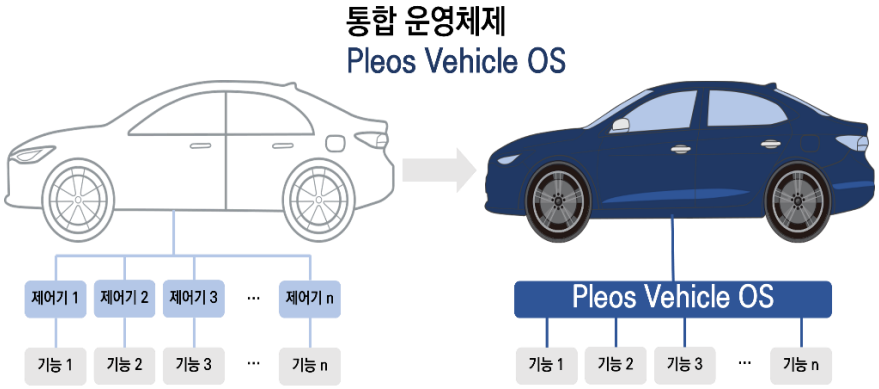
한편 모셔널은 실도로 데이터를 책임지는 역할을 맡는다. 현대차는 '24년 **모셔널 지분을 85%까지 확대하며 경영권을 확보**했고, 이를 통해 자율주행 실증 데이터를 직접 관리할 수 있게 됐다. 모셔널은 이미 미국 라스베이거스 등 주요 도시에서 아이오닉5 기반 레벨4 택시를 운영하며 **10만 회 이상의 운행 데이터**를 축적했다. 향후 로스앤젤레스를 비롯한 글로벌 주요 도시로의 확장이 예정돼 있으며 이는 42dot의 Pleos OS와 주행 데이터의 직접 연동 구조로 이어질 것으로 예상한다. 이러한 통합 구조는 과거 모빌아이 의존 시기에는 불가능했던 **데이터 소유권 확보**와 **End-to-End 학습 체계 구축**을 가능하게 하며 테슬라와 유사한 수준의 자율주행 고도화 및 개발비 절감 효과로 이어질 것으로 기대된다.

Pleos OS 기반 AI 구분

구분	내용	출력 예시
Gleo AI	자연어 기반의 차량 내 음성 인터랙션	인공지능 비서 – 운전자의 의도를 이해하고 차량과 연결
Capora AI	대규모 데이터 분석을 통한 차량군 최적화	통합 제어 허브 – 차량 기능과 외부 생태계 연결
Atria AI	상세 지도 없이도 자율주행이 가능한 기술	자율주행 엔진 – 차량이 스스로 판단하고 움직이는 AI

출처: HMG, RFS Team 3

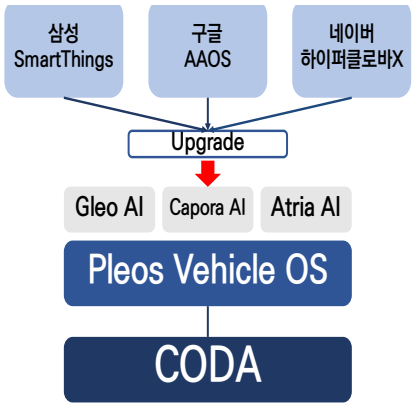
Pleos Vehicle OS



출처: HMG, RFS Team 3

3-(2). 빅테크 협력으로 완성되는 SDV 플랫폼

HMG SDV 구조



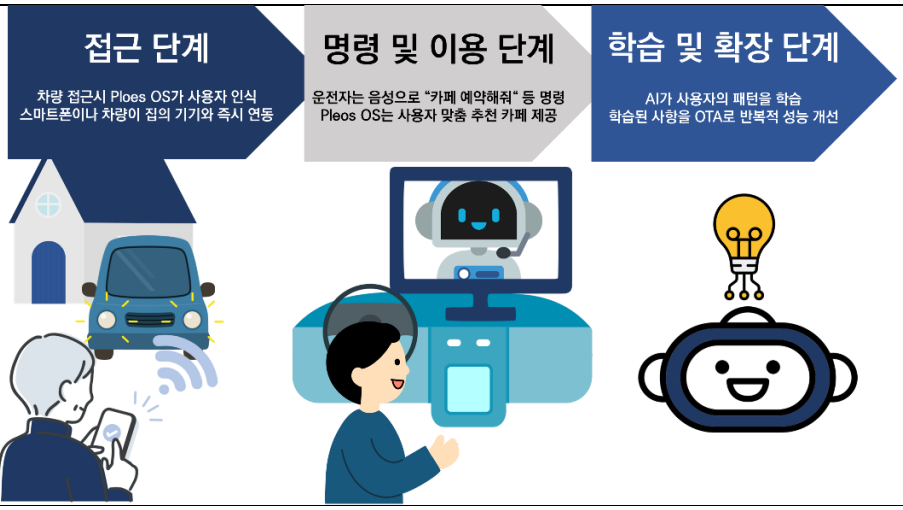
현대차의 SDV는 차량을 하나의 움직이는 플랫폼으로 전환할 예정이다. SDV 경쟁력은 사용자가 차량 안에서 얼마나 편리하게 다양한 서비스를 누릴 수 있는지에 달려 있으며 현대차가 삼성, 구글, 네이버와 전략적 파트너십을 체결한 이유도 바로 여기에 있다. 이 협약으로 현대차가 **기존 소프트웨어의 한계를 보완**하고, **Pleos Vehicle OS의 서비스 품질 전반을 끌어올릴 수 있는 계기**가 될 전망이다.

삼성과의 협력은 SDV를 라이프스타일화 하게 만든다. 현대차는 삼성의 스마트싱스와 Pleos Vehicle OS를 연동해 운전자가 차량 내 음성 명령만으로 집의 가정·조명·보안 시스템을 제어할 수 있게 한다. 이러한 경험은 운전자의 일상과 차량이 하나로 이어지는 **생활 허브로 발전할 가능성**을 시사한다.

구글과의 협력은 SDV를 서비스 플랫폼으로 확장한다. 현재 현대차는 구글의 AAOS를 기반으로 차량 내에서 OTT·게임·쇼핑·결제 등 다양한 앱을 구동할 수 있는 인포테인먼트 플랫폼을 개발 중이다. 이를 통해 운전자는 스마트폰처럼 차량 안에서도 원하는 서비스를 자유롭게 이용할 수 있게 되며 **사용자 경험과 서비스 경쟁력을 한층 강화**할 것으로 기대된다.

네이버와의 협력은 국내 사용자 중심 최적화에 맞춰져 있다. 네이버의 하이퍼클로바X 기반 음성비서, 네이버 지도·페이·예약 서비스 데이터가 Pleos OS와 통합되면 국내 운전자의 목적이나 습관을 통한 **맞춤형 경로 설계**와 **컨텐츠 추천**이 가능해질 것으로 예상한다.

HMG SDV 단계별 사용자 경험



출처: RFS Team 3

3-(3). '깐부' 단어 뒤에 숨겨진 진짜 비즈니스

엔비디아의 블랙웰 GPU 투자는 단순한 반도체 공급이 아니다. 데이터 AI에서 피지컬 AI로 이동하는 전환기에 **테슬라에 맞서는 비(非)중국권 피지컬 AI 동맹**이 본격적으로 출범한 사건이다.

1 TFLOPS = 1초에 1조번 연산
1 EPLOPS = 100만 TFLOPS

'25년 10월 30일 엔비디아는 한국 산업 전반에 26만 개의 블랙웰 GPU를 공급했고, 이 중 현대차가 5만 개를 확보했다. 블랙웰 GPU는 1.96 TFLOPS 성능을 지녀 5만장이면 약 **98 EPLOPS**에 달한다. 이는 테슬라에 이어 **세계 2위 규모의 AI 훈련 인프라**로, 현대차가 글로벌 수준의 이동데이터를 자체 학습할 수 있는 역량을 갖췄다는 의미다. 또한 이번 협력은 엔비디아가 중국 중심의 피지컬 AI 생태계를 한국으로 이전했

다는 점에서도 전략적 의미가 크다. 과거 엔비디아는 BYD·샤오미 등 중국 기업과 협력했으나 미·중 기술 갈등으로 데이터 접근이 제한되자 안정적인 비(非)중국권 파트너로 현대차를 선택했다.

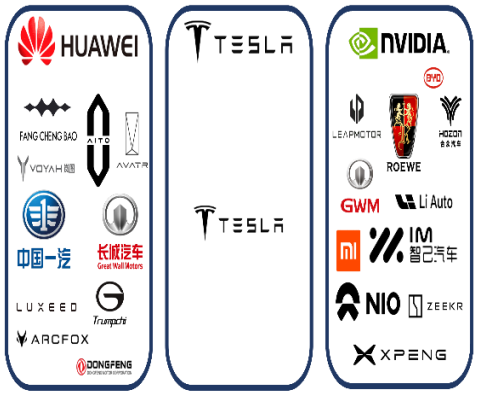
결국 엔비디아는 중국을 대체할 **안정적 데이터 허브를 확보**했고, 현대차는 테슬라의 독주를 추격할 **서방권 AI 핵심기업으로 리레이팅** 될 가능성이 높아졌다. 양사가 공동으로 구축하는 블랙웰 기반 데이터센터는 **자율주행 AI의 훈련 효율을 높이고**, 42dot의 E2E 모델과 결합해 **차량·데이터센터·AI를 하나의 순환 고리로 연결**할 전망이다. 이를 통해 미국·중국과의 **기술 격차를 빠르게 좁힐 것으로 예상**하며 단순 운전 보조를 넘어 **피지컬 AI**로의 전환을 가속하며 향후 **생태계 내 주도권을 확보할 것으로 기대**한다.

데이터 AI, 피지컬 AI 비교

구분	데이터 AI	피지컬 AI
정의	디지털 환경에서 데이터를 분석·예측하는 인공지능	현실 세계에서 스스로 인식·판단·행동하는 인공지능
적용 영역	금융, 마케팅, 검색엔진, 음성·이미지 인식 등	자율주행, 로봇, 스마트 팩토리, 물류 자동화 등
대표 예시	ChatGPT, Gemini	테슬라 FSD, 로보택시, 보스턴 다이내믹스 Atlas

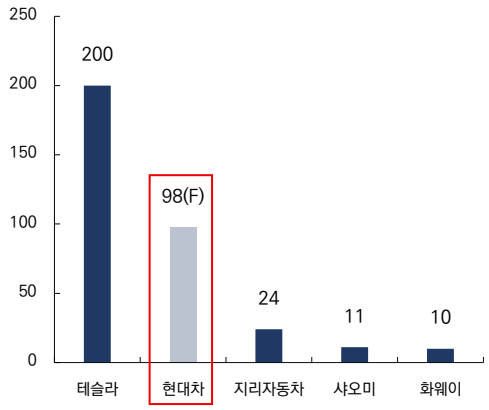
출처: RFS Team 3

글로벌 피지컬 AI 동맹



출처: 각사, RFS Team 3

글로벌 AI 연산 능력 비교 (단위: EPLOPS)



출처: 언론종합, RFS Team 3

Ⅳ. Check Point

수소차, 그럼에도 결국은 가야 할 길

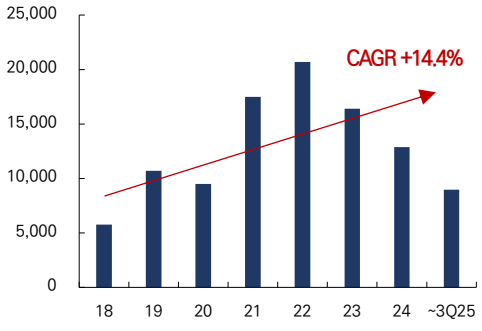
올해 들어 글로벌 수소연료전지차 시장이 **뚜렷한 침체 흐름**을 보이고 있다. 2025년 1~9월 전 세계 수소차 판매량은 8,970대로 전년 동기(9,940대) 대비 9.8% 감소한 것으로 나타났다. 그럼에도 **수송 부문의 탄소 중립을 달성하기 위해서는 단순히 전기차(EV)의 확산만으로는 한계가 명확**하다. 전기차는 배터리 무게 증가에 따라 에너지 밀도 효율이 떨어지고, 장거리·대형 운송에서는 충전 시간과 인프라 부담이 크게 작용한다. 반면 수소는 가벼운 연료 특성과 높은 질량당 에너지 밀도 덕분에, 버스·트럭·물류 차량 등 대규모 운송 부문에서 효율적이라는 강점을 가지고 있다.

현대차는 올해 3분기까지 넥쏘를 중심으로 총 4,994대를 판매하며 **수소연료전지차(FCEV) 분야에서 시장 1위를 유지하고 있다**. 현대차와 도요타의 양강 구도였으나 도요타의 후퇴로 수소차에서 상대적 우위가 확실해진 상태이다. 현대차는 올해 6월에 디 올 뉴 넥쏘를 출시해 2018년 이후 7년 만에 승용 수소전기차 넥쏘의 완전 변경 모델을 선보였다. 반면, 아직 전기차 기반이 약한 도요타는 '25년 6월 전기차 전환을 위해 수소차 투자 축소를 발표하며 대형 상용차 및 산업용 수소차 기발 개발은 지속하겠다고 알렸다. 전기차 역량이 수소차 전략까지 연결되며 도요타의 늦은 전동화가 약점이 되어 현대차가 앞선 계기로 작용하였다.

그러나 수소차 보급에는 **인프라 부족과 높은 제조원가**와 같은 구조적 한계가 여전하다. 연료는 리터 개념이 아닌 '킬로그램' 단위로 충전하며 차량 모델에 따라 1회 충전에 약 5~6kg 정도의 수소가 필요하다. '25년 현재 서울지역 기준 kg당 평균 9,800원 정도의 비용이 발생한다. 전기차의 경우, 완속 충전 시 킬로와트 당 250원 내외이며, 한 번 충전할 때 약 1만 원 이내의 비용이 발생한다. 또한 현행 법규상 수소충전소는 주거지, 학교, 상업지구 등과 일정 거리 이상 이격해야 한다. 이로 인해 도심 내 충전소 설치가 극도로 제한되어, 이용자 접근성이 낮고 충전소 경제성이 악화된다.

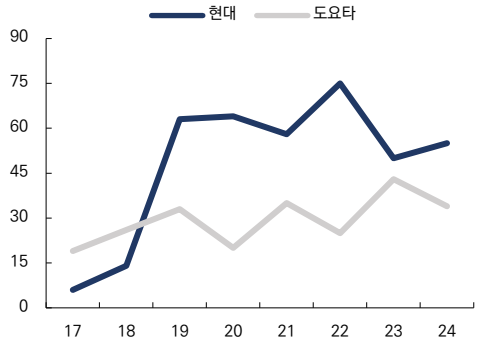
아직까지 시장성이 크지 않은 시장인만큼 **정책적 요소**가 좌우하는 바가 크다. 이미 수소차 그 자체는 해외로 수출할 정도로 품질은 충분한 상황이며 이를 통한 서구권에 대한 선점 효과를 누릴 수 있다는 점이 주목할 만하다. 따라서 이번 정부의 **수소경제 로드맵 발표**에도 관심을 갖고 지켜본다면 만성적 저평가를 받고 있는 국내 완성차 업체들의 **밸류레이션 리레이팅의 트리거**가 될 수 있는 영역이라고 판단한다.

글로벌 FCEV 판매량 (단위: 대)



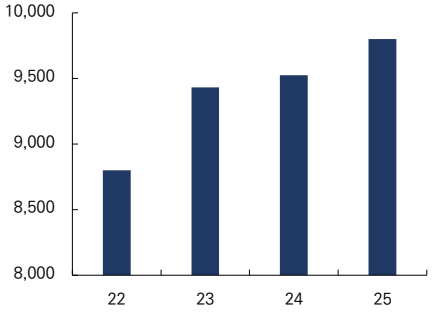
출처: SNE리서치, RFS Team 3

승용 수소차 글로벌 점유율 추이 비교 (단위: %)



출처: 각 사, IEA, RFS Team 3

서울지역 수소가격 추이 (단위: 원/kg)



출처: 수소유통정보시스템, RFS Team 3

| 자동차 |

현대차(005380.KS)

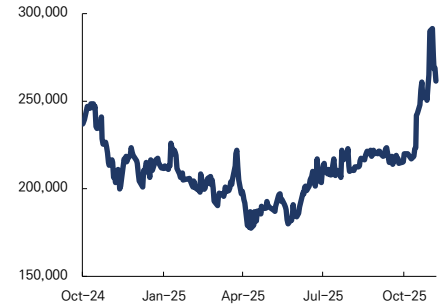
이제는 다시 시동 걸 때

투자의견	BUY
목표주가	N/R
현재주가(11.07)	264,000원
상승여력	N/R

Stock Data

KOSPI (11/07)			3,953.76
KOSDAQ (11/07)			876.81
시가총액			53조 5,442억 원
발행주식수(주)			204,757,766
52주 최고/최저가(원)			298,000/175,800
외국인지분율(%)			35.61%
주요주주(%)	현대모비스(외 11인)		30.67%
	국민연금공단		7.31%
	자사주		1.34%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	+18.86	+39.39	+26.02

Stock Price



3Q25 Review: 동사의 **3Q25 영업실적은 매출액 47.8조원(YoY +8.4%), 영업이익 5.0조원(YoY +12.1%)을 기록**하였다. 영업이익은 **컨센서스 4.7조원 대비 +6.4% 상회**하였다. 북미 및 유럽 시장에서의 전동화 모델 판매 확대와 고수익 SUV·제네시스 비중 증가가 실적을 견인했다. 전기차 부문에서는 아이오닉 5/6, GV60 등 BEV 라인업의 판매 증가가 이어지며, 전동화 사업의 수익성이 점진적으로 안정화되는 모습을 보였다. 전반적으로 고수익 차종 믹스 개선과 환율 우호 환경이 지속되며, 동사는 전년 대비 한단계 상승한 국면에 진입한 것으로 판단된다.

관세 불확실성 해소: 15% 합의로 북미 수익성

한·미 협상을 통해 **25% 관세가 15% 수준으로 합의**되면서 북미 수익성 방어 여건이 획기적으로 개선되었다. 3Q25 1조 8,000억 원에 달했던 관세 부담이 향후 완화될 것으로 전망된다. 현대차는 이미 원가 효율화, 현지 생산 확대, 물류 최적화를 통해 관세 비용의 약 60%를 방어하고 있으며, 추가적인 이익 개선이 가능할 것으로 예상된다.

배당 확대 및 자사주 소각을 통한 주주환원 강화

동사의 **2025년 3분기 보통주 배당금은 전년 대비 25% 증가한 2,500원으로 결정**되었으며, 2027년까지 총주주환원율 35% 이상 달성을 목표로 하고 있다. 또한 연간 최소 1만 원 수준의 주당배당금 보장 및 분기 배당 시행을 통해 예측 가능한 배당정책 기반을 구축했다. 이에 더해, 3년간 4조 원 규모의 자사주 매입 및 소각 계획은 주당순이익 개선과 주주가치 제고에 직접적인 긍정 효과를 가져올 것으로 판단된다.

SDV 전환 가속화: 엔비디아 협업으로 소프트웨어 경쟁력 확보

2025년부터 글로벌 전 차종에 OTA 업데이트를 기본 적용하고, 2030년까지 18조 원을 투입해 SDV 전환을 완성할 계획이다. 개발 기간 단축 및 약 20% 원가 절감이 가능하며, 구독형 서비스 등 신규 수익원 창출이 기대된다. **엔비디아와의 협력으로 AI 기반 자율주행·인포테인먼트 플랫폼을 공동 개발 중**으로, 이는 SDV 경쟁력 확보의 핵심 요소로 판단된다. 데이터 활용 기반의 부가 서비스 및 통신·콘텐츠 등 이종 산업과의 제휴로 미래형 모빌리티 기업으로의 전환이 가속화될 것으로 예상된다.

Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2022A	2023A	2024A	2025E
매출액	1,421,515	1,626,636	1,752,312	1,880,767
영업이익	98,249	151,269	142,396	126,186
순이익	79,836	122,723	132,299	117,652
EPS	26,592	43,589	46,042	41,041
PER	5.68	4.67	4.60	6.55
PBR	0.48	0.58	0.51	0.60
OPM	6.91	9.3	8.13	6.71
ROE	9.36	13.68	12.43	9.76

Researcher
40기 배서윤 syunlux@gmail.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 자동차 |

현대오토에버(307950.KS)

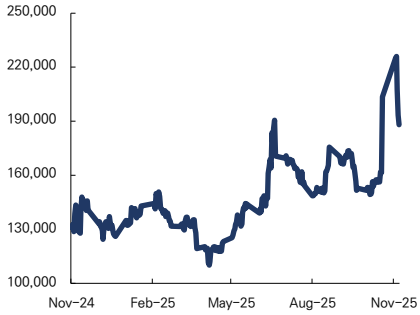
오토에버 안사면 에버야

투자의견	BUY
목표주가	N/R
현재주가(11.09)	188,800원
상승여력	N/R

Stock Data

KOSPI(11/07)			3,953.76
KOSDAQ(11/07)			876.81
시가총액			5조 2,051억원
발행주식수(주)			27,423,982
52주 최고/최저가(원)			238,000/107,000
외국인지분율(%)			4.19%
주요주주(%)	현대자동차 외3인		75.29%
	국민연금공단		8.22%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	26.16%	54.23%	50.27%

Stock Price



3Q25 Review: 동사는 **3Q25 매출액 1조 543억(YoY+16.5%), 영업이익 708억(YoY+34.8%)**을 기록하며 역대 3분기최대 실적이자 컨센선스를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 이는 차세대 ERP와 스마트팩토리 등 **고마진 SI 프로젝트**가 성장을 견인하고, 그룹사 IT 운영 및 CCS 기반의 안정적인 **ITO 부문**과 핵심 플랫폼 모빌진의 **차량 SW 부문**이 모두 고른 성장을 보인 결과이다.

달리는 스마트폰, 그 운영체제를 독점하다

현대차그룹 전 차종의 **SDV 전환이 가속화될 것으로 예상**되며, 이는 그룹 내 차량 SW 개발 수요의 폭발적 증가를 견인할 전망이다. 동사는 **SDV 핵심 플랫폼 모빌진의 독점 공급사**로서 구조적 수혜를 입을 것으로 보인다. 이미 25년 1월 글로벌 최고 수준의 기능 안전 인증(ASIL-D) 획득을 통해 기술력을 입증했으며, '26년부터 OTA를 기반으로 고마진의 라이선스 매출이 본격화되어 OPM 향상에 기여할 것으로 전망한다.

AI가 설계하고 로봇이 만드는 제조의 미래

동사의 SI 부문 매출액은 **4,210억 원(YoY+27%)을 기록**하며 3Q25 성장을 주도했다. 현재 그룹사는 **'26년까지 국내에만 68조 원을 투자**하는 대규모 디지털 전환을 추진 중이며, 이는 HMGMA(미국 조지아 신공장) 등 신규 스마트팩토리 구축과 차세대 ERP 등 고부가가치 SI 프로젝트의 지속적인 발주를 견인할 전망이다. 특히 그룹의 **로보틱스 사업 확대가 기대**되는 가운데, 향후 로봇 3만 대 도입 시 약 3조 원 이상의 로봇 관제 및 운영 SW 관련 신규 수혜가 동사에 발생할 것으로 예상한다.

차는 한번 팔고, SW는 평생 구독

전 세계 현대/기아차의 커넥티드카 서비스(CCS) 가입자는 **'24년 기준 1,000만 명을 돌파**하며 보급 확대가 가속화되고 있다. 그룹사의 데이터 기반 신사업(구독, 보험) 확대는 동사의 수혜로 이어져, **3Q25에도 4,349억 원(YoY +15.1%)의** 견조한 매출을 기록한 ITO 부문의 꾸준한 성장을 견인할 전망이다. 3Q25기준 확보한 5,300억 원의 순현금을 기반으로 향후 R&D 및 M&A 투자 확대 가능성을 높일 것으로 기대한다.

Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2021A	2022A	2023A	2024A	2025E
매출액	20,704	27,545	30,650	37,136	41,803
영업이익	961	1,424	1,814	2,244	2,614
순이익	714	1,162	1,403	1,752	2,009
EPS	2,702	4,154	5,024	6,228	7,143
PER	51.08	22.99	42.10	20.25	27.08
PBR	2.77	1.77	3.67	2.03	2.86
OPM	4.64	5.17	5.92	6.04	6.25
ROE	7.26	8.00	9.01	10.40	11.00

Researcher

40기 고명은 myeongeun@gmail.com

편집상 여백입니다.